# ARIKETA EBALUAGARRIA

## 1. Clasificar frutas por color

Crear en LearnLM un modelo que identifique **tres frutas** (por ejemplo: manzana, plátano y naranja) usando la cámara o imágenes subidas, y comprobar su precisión.

- Utiliza al menos 10–20 objetos/fotos por categoría (recomendado mínimo 10 por fruta).
- Calcula la precisión: (nº aciertos) / (nº pruebas) × 100.
- Identifica confusiones comunes (por ejemplo: plátano confundido con manzana por fondo amarillo).

**Meta razonable:** precisión > 70% con datos caseros; si es menor, sigue entrenando el modelo.

**Preguntas**

- ¿Qué imágenes hacen que el modelo falle?
- ¿Qué aporta más: más imágenes o imágenes más variadas?
- ¿Cómo cambiaría el enfoque si hubiéramos 6 frutas en vez de 3?

## 2. Reconocimiento de objetos o sonidos

Crear en LearningML un modelo al que le enseñes a distinguir entre papel, plástico y vidrio a partir de imágenes.

- Crea tres etiquetas: Papel, Plástico y Vidrio.
- Recoge al menos 20 ejemplos de cada material
- Calcula la precisión: (nº aciertos) / (nº pruebas) × 100.
- Identifica confusiones comunes

**Meta razonable**: precisión > 70% con datos caseros; si es menor, sigue entrenando el modelo.

**Preguntas**

- ¿Qué tipo de errores comete el modelo?
- ¿Qué características parecen más difíciles de reconocer?
- ¿Cómo podrías mejorar el entrenamiento (más datos, mejores imágenes, variedad de fondos, etc.)?

# 3. Clasificar el estado del clima a partir de una imagen del cielo

Predecir si el clima es "soleado", "nublado" o "lluvioso" a partir de fotografías del cielo.

- Define tres etiquetas: Soleado, Nublado y Lluvioso.
- Recopila al menos 15–20 fotos por categoría. Puedes tomar fotos reales o buscar imágenes representativas.
- Calcula la precisión: (nº aciertos) / (nº pruebas) × 100.
- Identifica confusiones comunes

**Preguntas**

- ¿Qué condiciones de luz afectan al modelo (amanecer, atardecer, sombras)?
- ¿Qué clase es más difícil de predecir?
- ¿Qué podrías mejorar (más datos, nuevos fondos, más variedad de nubes)?

# 4. Detector de emociones con cámara

Crear un modelo que identifique emociones (feliz, triste, sorprendido) a partir de expresiones faciales, y programar una respuesta automática.

- Crea un nuevo proyecto llamado "Detector de emociones".
- Crea tres etiquetas: Feliz, Triste y Sorprendido.

- Toma al menos 10 fotos por emoción, mostrando claramente la expresión facial.
- Calcula la precisión: (nº aciertos) / (nº pruebas) × 100.
- Identifica confusiones comunes

**Preguntas**

- ¿Qué expresiones se confunden más fácilmente?
- ¿Qué factores influyen en los errores (iluminación, posición, fondo)?
- ¿Cómo podrías hacer que el modelo sea más preciso o realista?

# ENTREGABLE

Deberás entregar lo siguiente por cada ejercicio:

- Documento paso a paso de cómo has realizado el ejercicio con las tres fases, recolección de datos, entrenamiento y test.
- Video tutorial paso a paso de cómo funciona el modelo, que resultados da, como has realizado cada fase etc.
- Exportación del ejercicio en json.
- Batería de imágenes o datos utilizados.